

AI 使用说明

1. 使用的 AI 工具：

豆包

2. 使用 AI 的具体环节：

- 代码报错排查：
 - 解决 pandas 分组聚合时，因列名包含“m²”特殊字符、字段命名不符合语法规范导致的报错；
 - 解决 matplotlib 绘图时中文全部渲染为方框、控制台批量输出 Glyph 字形缺失 UserWarning 的问题；
 - 修复分组统计后房龄分类索引顺序错乱的问题。
 - 数据处理代码编写：
 - 辅助编写 pandas groupby 分组聚合代码，完成按市区、室数、房龄、面积分段四个维度的统计，计算房源数量、房源占比、平均总价、中位总价、平均单价等指标；
 - 辅助编写连续变量分箱、皮尔逊相关系数计算等数据处理代码。
 - 可视化代码生成与优化：
 - 生成总价分布直方图（含核密度曲线与均值/中位数参考线）、面积-总价散点图（含线性回归线）等可视化图表的 matplotlib/seaborn 实现代码；
 - 根据要求统一将图表配色调整为粉色系，优化数据标签位置、坐标轴范围与整体排版布局。
 - 分析文字撰写优化：
 - 基于各维度统计表格数据，提供对应图表的分析解读，辅助撰写；
 - 梳理报告摘要、主要结论模块的内容逻辑框架。
- ## 3. 主要提问内容或提示词摘要：
- pandas 分组统计代码列名带m²报错，寻求修复方案
 - matplotlib 图表中文显示为方框、出现大量Glyph警告，求助解决方法
 - 基于二手房市区、户型、房龄、面积分段统计数据，生成对应可视化代码，要求粉色系配色
 - 参照指定的精简分点风格，重写各图表的分析解释，要求严格匹配表格数据
 - 将户型供给图从柱状图改为饼图，将房龄单价图从柱状图改为折线图
 - 基于全部分析内容，生成摘要与主要结论的思路框架
- ## 4. 我对 AI 输出做了哪些检查、修改或取舍：
- 数据校验：逐一核对 AI 生成代码与分析中的数值，确保和原始统计表格完全一致，修正了部分数值取整的细微偏差

- 代码调整：根据本地数据集的实际字段名调整代码中的列名参数；合并重复的字体配置代码，统一所有图表的全局样式
- 内容修改：精简 AI 输出的分析文字，压缩至作业要求的简洁篇幅；调整结论的结构层级，使其适配报告整体框架
- 方案取舍：放弃 AI 提供的复杂双轴图方案，选择单维度图表避免信息过载；舍弃过于复杂的美化效果，保留核心数据展示功能
- 格式优化：统一所有内容的 Markdown 排版，规范标题层级与项目符号格式，符合作业提交要求

5. 哪些分析结论是我根据数据自行判断得到的：

- 福州房价“核心主城—近郊—远郊”三级梯队的层级划分，以及各梯队对应的区域归属
- 市场“刚需刚改主导”的供给结构特征判断，以及主力户型、面积段对应的市场需求定位
- 房龄与单价呈现反常关系的原因推导，判断地段因素对房价的影响权重高于房龄本身
- 数据局限性的识别与说明，包括挂牌价与实际成交价的差异、远郊样本分布不均等问题
- 报告整体核心结论的提炼与排序，明确本次分析最具价值的核心发现